

山东2026高考志愿决策简报：605分 / 省位次26,004

适用对象： 山东2026届考生，物化生组合
制作日期： 2026-06-25
数据基础： [四维综合分析报告](#) (NSFC基础研究 + MOST国家专项 + MOE专业目录 + 就业市场定价)

一、成绩定位

指标	数值
总分	605 (语120 / 数102 / 外117 / 物93 / 化93 / 生80)
全省位次	26,004
物理考生位次	21,944
化学考生位次	21,940
生物考生位次	19,652

位次含义： 全省前4.5% (山东约58万理科考生)，具备进入部分211工科专业或强双非王牌工科专业的条件。

位次的局限： 2026年山东理科考生较2025年增加数万人，导致同分位次后移。但志愿填报以**位次**（而非分数）为核心依据，位次已消化了考生人数变化的影响。参考2025年投档位次数据定位学校即可。

二、推荐方向与综合评估

方向总览

优先级	专业方向	四维评分	月薪中位数	就业率	605分可达性	主要风险
1	自动化 / 电气工程	7.6/10	¥8,500	93%	✅ 多校可达	制造业周期波动；薪资天花板中等

优先级	专业方向	四维评分	月薪中位数	就业率	605分可达性	主要风险
2	机器人工程 / 智能制造	7.6/10	¥8,500	93%	✅ 多校可达	新专业课程 体系尚不成熟；部分学 校师资弱
3	软件工程 / 数据科学	8.2/10	¥10,000— 10,500	96%	⚠️ 需选对学校	AI替代初级 岗；强校竞 争激烈
4	新能源科学与 工程	7.6/10	¥8,500	93%	✅ 多校可达	产能过剩周 期；行业利 润承压
5	电子信息 / 通信工程	8.2/10	¥9,200	95%	⚠️ 热门，视学 校而定	通信行业增 速放缓；芯 片方向需读 研

说明： 四维评分基于国家研究经费、战略专项、教育部信号、就业市场四个维度加权计算。评分反映方向**趋势强度**，不等于个人适配度。

三、方向深度分析（含风险与展望）

3.1 自动化 / 电气工程及其自动化

核心逻辑： 自动化是”硬件+软件”双修型工科。课程覆盖控制理论、嵌入式编程、电路设计、信号处理，毕业生可进入工业自动化、智能制造、新能源控制系统、机器人集成等多个赛道。

收益面： – 就业方向宽度在工科中名列前茅——不依赖单一行业景气度 – 研究生阶段衔接CS/AI/控制科学无缝过渡（数学和编程基础高度重合） – 涉及物理世界控制，AI工具难以完全替代（需要现场调试、硬件适配、系统集成） – MOST战略专项（智能制造、高端仪器）提供长期政策确定性

风险面： – 薪资天花板中等：应届¥8,500中位，5年经验约¥12,000—18,000，低于CS方向顶部 – 制造业存在周期性：经济下行期制造业投资收缩，自动化岗位需求短期波动 – 部分毕业生实际就业为”设备维护”或”售后工程师”，与课程所学有落差 – 一线城市自动化岗位相对集中于工业园区，工作环境不如互联网/金融

薪资分布（非中位数单点）：

25th百分位（二本/省内普通校）：¥6,000–7,000
 50th百分位（双一流/强双非）：¥8,000–9,500
 75th百分位（985/方向对口）：¥11,000–14,000

2030–2035展望： – 中国制造业自动化升级是确定性趋势——工业机器人密度仍远低于日韩（中国约400台/万人 vs 日本约600台/万人 vs 韩国约1,000台/万人） – 新能源汽车、光伏、锂电池产线的自动化改造已创造大量岗位，预计持续5–10年 – AI+自动化的融合（工业AI/智能运维）将成为高薪细分方向 – 风险情景：如果中国制造业出口受阻导致产能收缩，自动化需求可能阶段性回落

适合谁： 数学和物理基础均可、希望就业方向宽且抗风险、接受工程实践环境（非纯写代码）的考生。如有读研意向，自动化→AI/CS是成熟跳板。

3.2 机器人工程（080803T） / 智能制造工程

核心逻辑： 自动化的细分强化版。机器人工程侧重机械结构+感知+控制的融合，智能制造侧重产线整体数字化。

收益面： – 中国工业机器人装机量全球第一，市场仍在扩张（2020年约200台/万人→2025年约400台/万人） – 政策确定性极高：MOE持续扩张（★★★★），“未来机器人”列为交叉学科 – 上游（算法/感知）可转AI/CS，中游（集成）做系统工程，下游（部署）做应用工程 – 服务机器人（物流/医疗/家庭）开辟工业之外的第二增长曲线

风险面： – **课程体系成熟度不足** —— 机器人工程是2016年后新设专业，部分学校仅将自动化+机械课程拼凑为“机器人工程”，缺少系统性 – 选校极其重要：需确认该校是否有专门的机器人实验室、竞赛队、企业合作 – 若选到课程质量差的学校，实际学到的内容可能不如选传统自动化 – “智能制造工程”同样存在课程体系过新的问题

如何规避课程质量风险： – 查该校是否有Robomaster/全国机器人大赛参赛队伍 – 查该校机器人相关教师的研究方向和论文产出 – 如无法确认质量，选传统自动化更稳妥——核心知识高度重合，且课程体系经过数十年打磨

2030–2035展望： – 人形机器人/具身智能在2024–2026年进入资本和政策风口，但大规模商业化预计2032年以后 – 工业机器人（非人形）的需求确定性更高——中国制造业劳动力人口持续下降是结构性驱动力 – 服务机器人（配送/清洁/手术辅助）将创造新岗位类型

适合谁： 对机械结构和智能系统均有兴趣、动手能力强、倾向工程实践。如无法确认目标学校的机器人专业质量，选自动化为更稳健替代。

3.3 软件工程 / 数据科学与大数据

核心逻辑： 信息方向综合评分最高（8.2/10），薪资天花板最高，但605分段可达的学校范围有限，且面临AI工具对初级岗位的结构性冲击。

收益面： – 薪资天花板为所有工科最高：应届顶部¥14,000+，5年经验¥20,000—40,000+ – 就业率96%，且为高质量对口就业 – 远程办公/灵活就业比例最高——不受地域限制 – 软件工程（080902）和数据科学（080910T）在部分学校录取线低于CS，就业效果几乎等同

风险面： – **AI替代风险（核心变量）：** 2025—2026年AI编程工具已大幅提升单人产出，初级编码岗需求正在收缩。纯”写增删改查代码”的角色可能在2028—2030年进一步被压缩 – **岗位结构上移：** 市场正在从”写代码的人”转向”设计系统并指挥AI写代码的人”——这要求更强的系统思维和工程判断力，对纯编码能力的回报在下降 – **605分段学校竞争力问题：** 互联网大厂招聘仍存在学校门槛（部分企业简历筛选偏向985/211），中档学校软件工程毕业生需要更多项目/竞赛经历来突破 – **行业周期：** 2022—2025年互联网行业经历缩招周期，虽然2025下半年有恢复迹象，但不确定是否回到2021年的扩招规模

薪资分布：

25th百分位（二本/弱双非）：	¥7,000—8,000
50th百分位（强双非/普通211）：	¥10,000—11,000
75th百分位（985/大厂offer）：	¥14,000—18,000+

605分段策略： – 优先选以IT就业著称的工科院校（杭州电子科技大学、南京邮电大学等），这些学校的软件/数据科学毕业生被大厂认可度高于同分段的综合院校 – 避免选综合类院校的”数据科学”——部分学校该专业课程体系弱，沦为统计+管理混搭

2030—2035展望： – 软件行业总产值仍将增长，但就业人数增速可能放缓（每人产出提升 → 同样的产值需要更少的人） – 高端岗位（AI系统架构、分布式系统、安全工程）薪资将进一步拉高 – 初级岗位竞争加剧，“会用AI工具”将从加分项变成基本要求 – 纯编码能力的护城河被削弱，系统设计能力和领域知识成为新的竞争壁垒

适合谁： 对编程有明确兴趣、自学能力强、愿意在大学期间大量实践（开源贡献/竞赛/实习）。如果只是”听说CS赚钱”但对编程无特别热情，自动化/电气是更稳健的选择。

3.4 新能源科学与工程（080503T）

核心逻辑： 双碳政策（2030碳达峰/2060碳中和）是国家级确定性方向，新能源产业链（光伏/锂电/风电/氢能）是该政策的产业承接层。

收益面： – 政策确定性最高——双碳目标写入五年规划，10—15年跨度的持续投入 – 薪资上升趋势最快（↑↑），头部企业（宁德时代/比亚迪/隆基/华为数字能源）给出的应届薪资已接近互联网 – MOE信号★★★★★战略级，2026年新增”能源科学与工程” – 山东省是新能源产业重地（风电/光伏产业链集中），省内就业机会多

风险面： – **产能过剩是当前最大风险：** 2024—2025年光伏和锂电池行业出现严重产能过剩，部分企业亏损裁员（隆基2024年裁员约30%；多家光伏组件企业跌破成本价） – **行业利润周期：** 新能源制造属于重资产行业，产能过剩期企业利润承压→压缩招聘→工程师供给过剩。当前（2025—2026）正处于这一低谷期 – **技术迭代风险：** 如果某项新技术（如钙钛矿替代晶硅、钠电替代锂电）快速商业化，学校课程可能滞后于产业变化 – **出口依赖：** 中国新能源产业对海外市场依赖度高（光伏60%+产能面向出口），贸易政策变化可能冲击需求

产能过剩是否会影响4年后的就业？ – 产能过剩是周期性的，非结构性。光伏/锂电池的长期需求增长逻辑未变（全球能源转型不可逆） – 历史参考：2018年光伏”531新政”导致行业短期崩塌，但2020年后V型反弹，头部企业利润创历史新高 – 预期：2026—2027年行业将经历洗牌出清→2028年后恢复增长。4年后（2030年）毕业时大概率已过周期底部 – 但这意味着：**2026—2028年大学前两年可能看到的行业新闻偏负面**，需要有心理准备

薪资分布：

25th百分位（二本/普通校）：	¥6,000–7,000
50th百分位（双一流/强校）：	¥8,000–10,000
75th百分位（头部企业研发岗）：	¥12,000–16,000

2030—2035展望： – 全球新能源装机量预计持续增长（IEA预测2030年全球可再生能源装机翻倍） – 储能（电池/氢能）将成为下一个爆点——2025年储能行业增速>50%/年 – 氢能/核聚变等方向可能在2032—2035年进入商业化拐点，创造新岗位 – 中国新能源技术在全球领先（光伏/电池），即使国内产能过剩，海外建厂/出海岗位将增加

适合谁： 物理和化学基础均可、对能源/环境议题有认同感、能接受制造业工作环境。需要对行业周期波动有心理准备（入学时看到的行业新闻可能不乐观，但不改变长期逻辑）。

3.5 电子信息工程 / 通信工程

核心逻辑： 信息方向的硬件侧。电子信息覆盖嵌入式系统、信号处理、芯片应用；通信覆盖无线通信、网络协议、5G/6G系统。

收益面： – 四维综合评分8.2/10（与CS/AI并列最高） – 芯片国产化是10年级别的确定性方向——集成电路设计与集成系统(080710T)是十四五战略专业 – 硬件工程师受AI替代程度低于纯软件——芯片验证、射频设计、嵌入式系统需要物理世界知识

风险面： – **通信行业增速放缓：** 5G建设高峰已过（2020—2023），6G商用预计2030年后。通信运营商/设备商（华为/中兴）2024—2026年招聘增速放缓 – **芯片方向门槛高：** 芯片设计核心岗位通常需要硕士及以上学历，本科直接就业多为测试/验证/FAE等辅助岗位 – **605分段可达性受限：** 电子信息是传统热门专业，录取位次通常偏高，需确认目标学校具体录取线

2030—2035展望： – 芯片国产化替代将持续创造需求，但高端岗位（设计/架构）集中于少数头部企业且要求硕士+ – 物联网/车联网/工业互联网将拉动嵌入式系统工程师需求 – 6G预计2030年标准确定，2032年后商用——届时通信工程师需求可能迎来新一轮增长

适合谁： 物理和数学基础均强、对硬件/电路有兴趣。如果目标是芯片设计，需提前规划读研。如仅本科就业，嵌入式/测试方向即可。

四、风险对冲与方向组合思路

为什么推荐”自动化+机器人”而非单一方向？

没有任何单一专业能消除所有风险。合理做法是：在96个志愿中分散于2—3个相关方向，形成风险对冲：

组合策略	覆盖方向	对冲逻辑
自动化 + 机器人 + 电气	制造业智能化的完整产业链	自动化宽、机器人精、电气稳——三者就业有重叠但不完全相同
自动化 + 软件工程	硬件+软件双保险	自动化抗AI替代；软件薪资天花板高——对冲”AI替代软件岗”和”制造业周期”两种风险
自动化 + 新能源	制造业 + 能源产业链	若制造业下行，新能源政策托底；若新能源过剩，自动化可转其他制造业

最不建议的做法

- ✗ 96个志愿全部填同一个专业（如全填”机器人工程”）→ 单一风险暴露过大
- ✗ 为了学校名气填入管理/文科/冷门理科 → 方向错误的损失远大于学校档次差异
- ✗ 只填省内学校 → 放弃了外省强工科校的性价比优势

五、学校定位

选校核心原则

在605分段：“强工科学校的王牌专业” 优于 “综合211的一般专业”。

但需要补充一个现实约束：部分企业（尤其国企、大型制造集团）仍存在211/双一流筛选门槛。如果目标就业为大型国企（国家电网/中车/航天院所等），211标签有实际加分。如果目标为民企/外企/互联网，专业实力和项目经历权重更大。

A. 可冲击的211 / 强校

学校	相关专业	优势	需确认
哈尔滨工业大学（威海）	自动化、机器人工程	哈工大血统；威海校区分低于本部	2025年山东该专业录取位次
合肥工业大学	自动化（国家级特色）、机器人	自动化全国一流；工科就业极强	是否在26,000位次范围内
南京航空航天大学	自动化、电气工程	航空/控制方向传统强校	分数线可能偏高
西南交通大学	电气工程、自动化	电气/控制积淀深	地理位置（成都）
太原理工大学	电气、自动化	211，分数段匹配度高	山西就业资源局限
中国矿业大学	电气工程、自动化	工科积淀深	学校转型方向
中国石油大学（华东）	自动化、新能源	在青岛；新能源转型中	传统石油背景的转型完成度

B. 强双非工科校

学校	相关专业	优势	需确认
杭州电子科技大学	自动化、软件工程、数据科学	IT就业极强；大厂认可度高	分数线近年持续上涨
南京邮电大学	通信、自动化、计算机	信息通信传统强校	分数线较高

学校	相关专业	优势	需确认
重庆邮电大学	自动化、计算机、通信	西南信息产业就业 枢纽	地理位置
山东科技大学	自动化、机器人、电气	省内；工科实力突 出	非211可能受部分国企筛选 影响
青岛大学	自动化、电气	青岛地域优势	专业排名一般
桂林电子科技大学	自动化、电子信息、机器人	电子信息传统强 校；性价比高	地理位置偏

C. 关于211标签的客观判断

- 211是1995—2011年评定的历史标签，不直接等于当前专业教学质量
- 但在求职中，部分雇主（尤其国企和大型集团）仍将211/双一流作为简历初筛条件
- **务实策略：** 如果冲击211有机会且专业方向正确（如合工大自动化、哈工大威海机器人），优先选择。如果为了进211而选冷门/弱势专业，则得不偿失
- 对比参考：杭电（双非）的自动化/软件毕业生在民企/互联网市场的竞争力接近普通211同专业

六、志愿填报操作建议

山东96个平行志愿规则

山东采用”专业(类)+学校”为填报单位。每个志愿位是一个具体的”专业+学校”组合，可精准控制专业方向。

分层策略

层次	志愿位	策略	目标
冲	1—20	冲211工科校的核心工科专业	争取211标签+好专业双重收益
稳	21—55	强双非的王牌工科 + 中档211的对口专业	确保录入好专业
保	56—85	省内外工科校的自动化/电气/新能源	方向正确兜底
兜底	86—96	最低档仍在工科方向	绝对防滑档

操作要点

- 1. **方向一致性** —— 全部锁定工科方向（自动化/机器人/电气/新能源/软件），不为学校名气填入方向错误的专业
- 2. **2—3个方向分散** —— 不要96个全填同一专业，按上文”风险对冲”逻辑分散于自动化+机器人+电气（或加入软件/新能源）
- 3. **同校多填** —— 同一学校不同专业各占一个志愿位
- 4. **位次定位法** —— 以2025年山东投档位次为核心参考（非分数）
- 5. **地域分散** —— 省外强工科校性价比可能高于省内同档竞争

七、读研可能性与本科方向的关系

无论当前是否确定读研，本科专业选择会影响未来研究生方向的转换成本：

本科专业	研究生可转方向	衔接难度	说明
自动化	CS/AI/控制科学/机器人	低	数学+编程基础重合度最高；转CS/AI的最佳跳板
电气工程	新能源系统/电力电子/控制	低	电气→新能源方向无缝
机器人工程	AI/计算机视觉/控制/机械电子	低	交叉方向多
软件工程	CS/AI/数据科学	极低	同领域
新能源	材料/化工/电气系统	中	偏材料方向的跨度稍大

如有读研可能，自动化因其数学/编程/控制三重基础，是保持未来选择弹性最大的本科专业。

八、需要诚实面对的不确定性

本报告基于当前可获取的数据和趋势判断，以下因素可能使推荐失效：

不确定性	可能影响	应对思路
AI发展速度超预期	所有工程岗位均受冲击（不仅是软件）；自动化/机器人的”物理世	大学期间持续学习AI工具的使用，无论什么专业

不确定性	可能影响	应对思路
	界优势”可能在2035年后被削弱	
中国制造业出口环境恶化	自动化/机器人/新能源岗位需求短期收缩	选择内需驱动的子方向（如电网自动化、国产替代芯片）而非纯出口导向
新能源技术路线颠覆	当前主流技术（晶硅/锂电）被替代，在校所学部分过时	选课程侧重基础原理（热力学/电化学/控制）而非单一技术的学校
个人兴趣与专业不匹配	4年学习动力不足，影响绩点和竞赛投入	在填报前认真思考：是否能接受未来4年大量接触电路/控制/机械类课程
就业薪资数据滞后	2024年数据未必反映2030年市场	薪资绝对值会变，但方向间的相对排序（工科>理科>管理文科）在5年内大概率不会逆转

九、后续步骤

- 1. 获取2025年山东一分一段投档数据，锁定位次25,000—28,000范围内的学校+专业组合
- 2. 对照本文A/B类学校，逐一确认其自动化/机器人/电气相关专业2025年山东录取位次
- 3. 确定个人专业偏好排序（如：自动化 > 电气 > 机器人 > 新能源 > 软件）
- 4. 确认对制造业工作环境的接受度——自动化/机器人/新能源多数岗位在工业企业而非写字楼
- 5. 如有读研意向，标注哪些学校的保研率较高或考研资源较好
- 6. 基于以上信息，完成96个志愿的具体排列

附：方法论简述

本报告推荐基于四维叠加模型：

$$\begin{aligned} \text{综合信号分} = & 0.20 \times \text{NSFC申请竞争度} + 0.30 \times \text{MOST战略专项覆盖度} \\ & + 0.25 \times \text{MOE专业目录信号} + 0.25 \times \text{就业市场定价} \end{aligned}$$

方向	综合评分	核心支撑数据
信息（CS/AI/EE）	8.2/10	MOST 9项国家专项；月薪¥10,000；就业率95.5%
工程材料（自动化/机器人/新能源）	7.6/10	MOST 8项国家专项；月薪¥8,500；就业率93%
生命	4.2/10	月薪¥5,200；本科出路弱
化学	2.4/10	月薪¥5,000；本科出路弱
管理	0.3/10	大量撤销；AI替代；薪资下行

模型局限： 综合评分是方向级别的粗颗粒度判断，不能替代对具体学校+具体专业的逐一调研。同一方向内，学校之间的教学质量、就业资源差异可能大于方向之间的差异。

完整四维分析报告见：[2026_gaokao_major_selection_guide.md](#)